

Instructivo Creación Servidor básico con NodeJs

Instalación de NodeJs

Antes de comenzar tendremos que instalar NodeJs en nuestras computadoras.

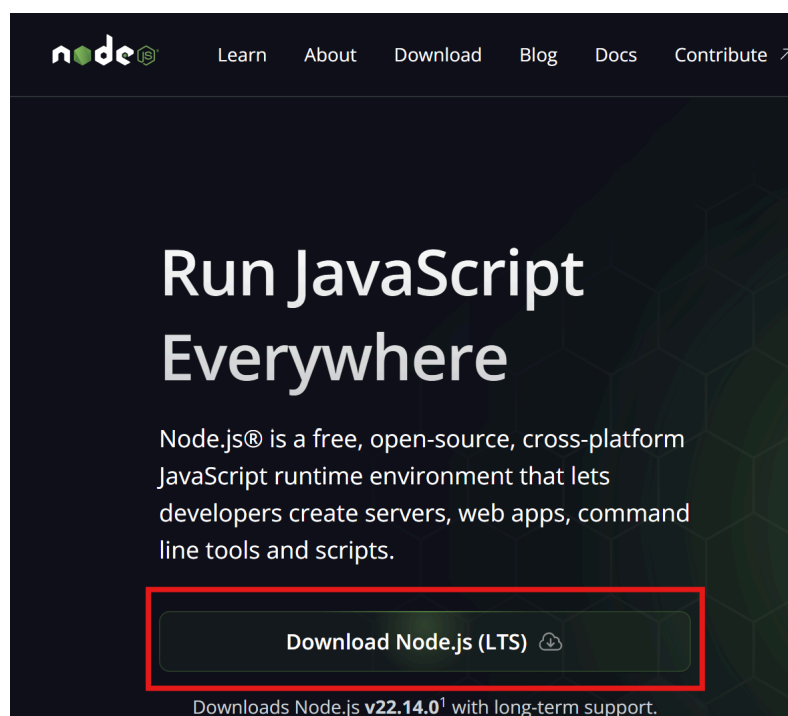
Para comenzar verificaremos si no lo tenemos ya. Esto lo haremos abriendo la terminal con **Windows + R** o escribiendo en la barra de búsqueda **cmd**.

Si no lo tenemos nos arrojará:

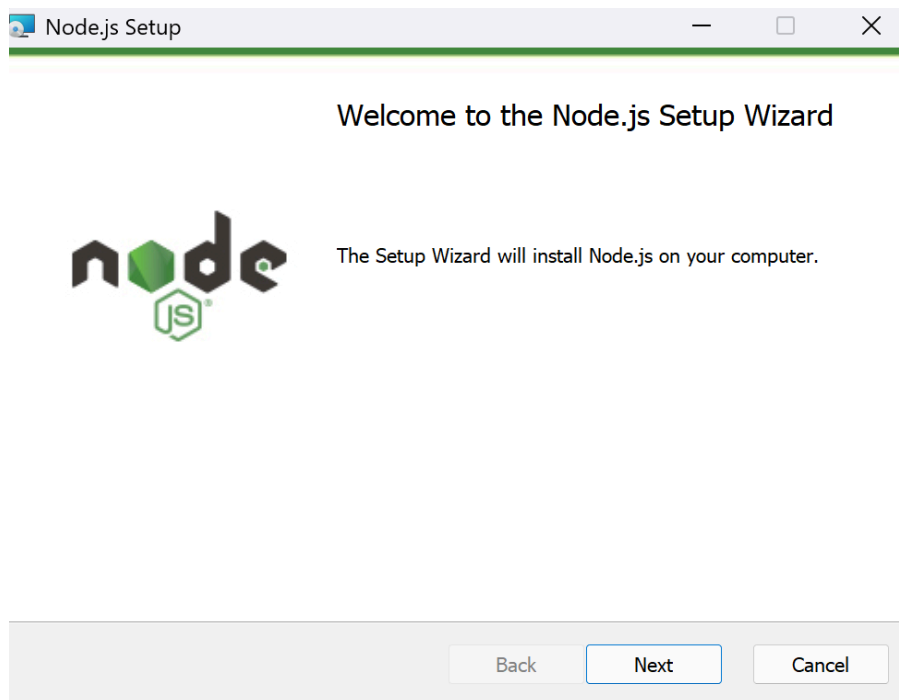
```
C:\Users\matia>node -v
"node" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
```

Ahora si, lo instalaremos, para esto nos metemos en la página de NodeJs (<https://nodejs.org/en>)

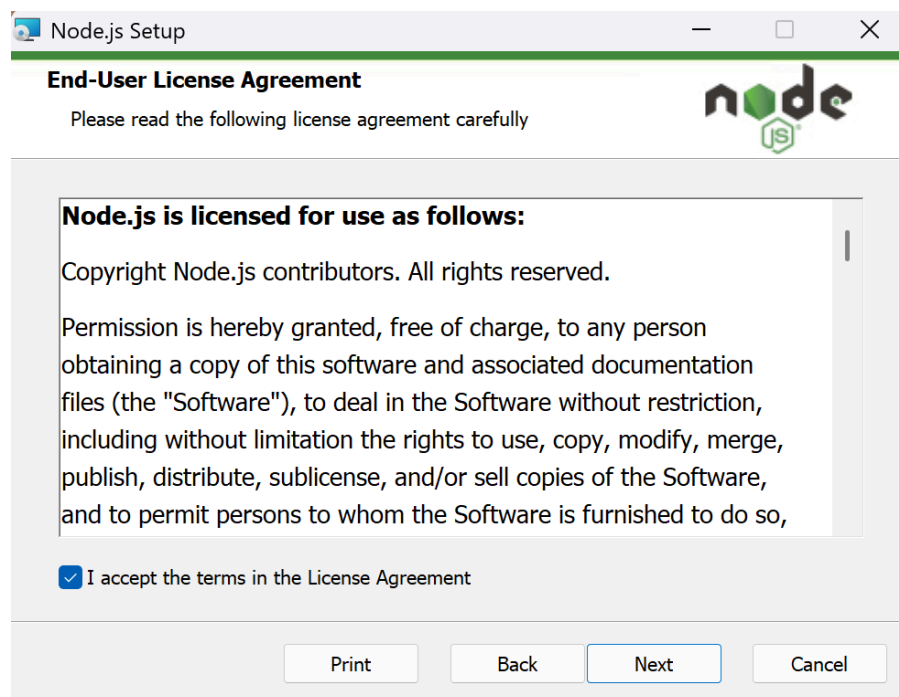
Allí clickearemos sobre el botón que está recuadrado en la foto, importante que sea la **LTS** (Long Term Support, es la última versión más estable)



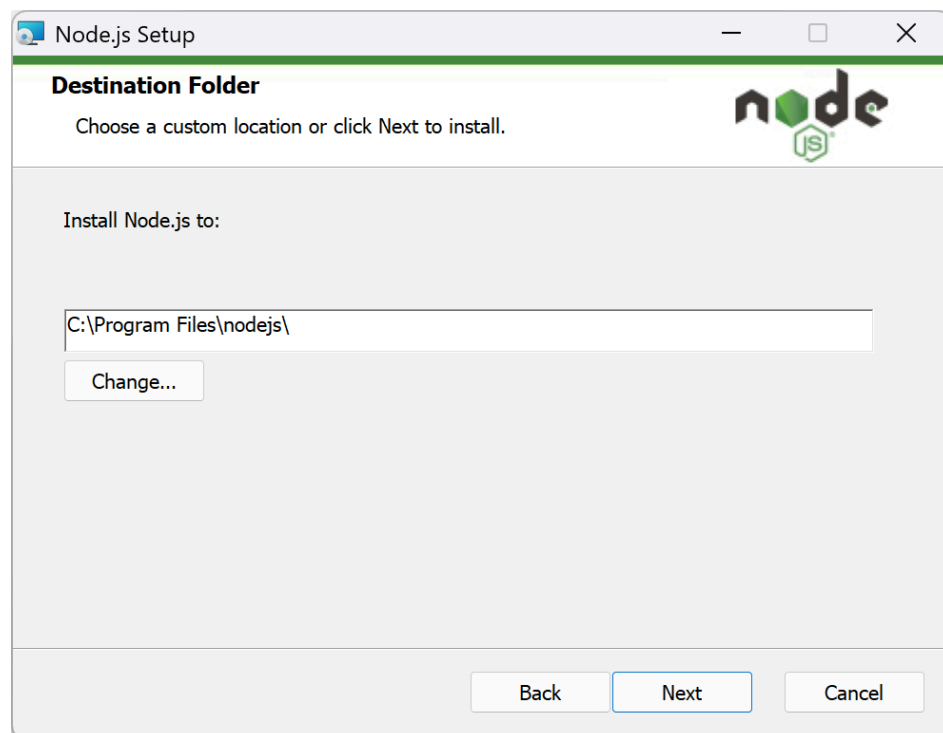
Nos bajará un archivo con extensión **.msi**, le haremos doble click donde lo hayamos guardado. Se nos abrirá un instalador.



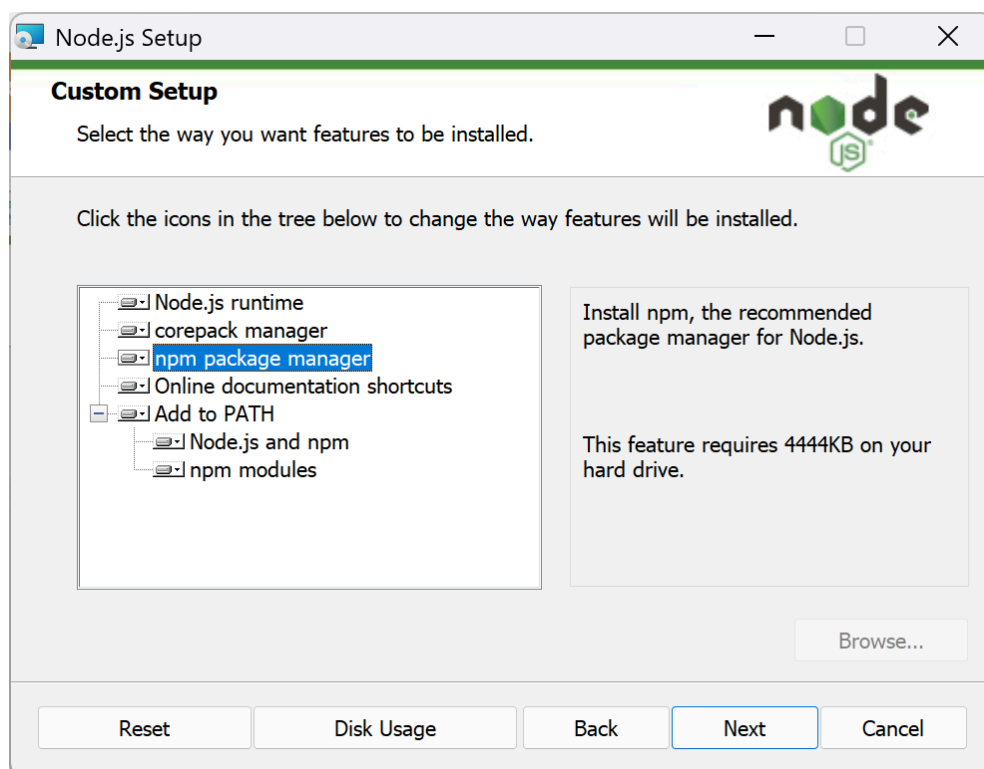
Click sobre Next.



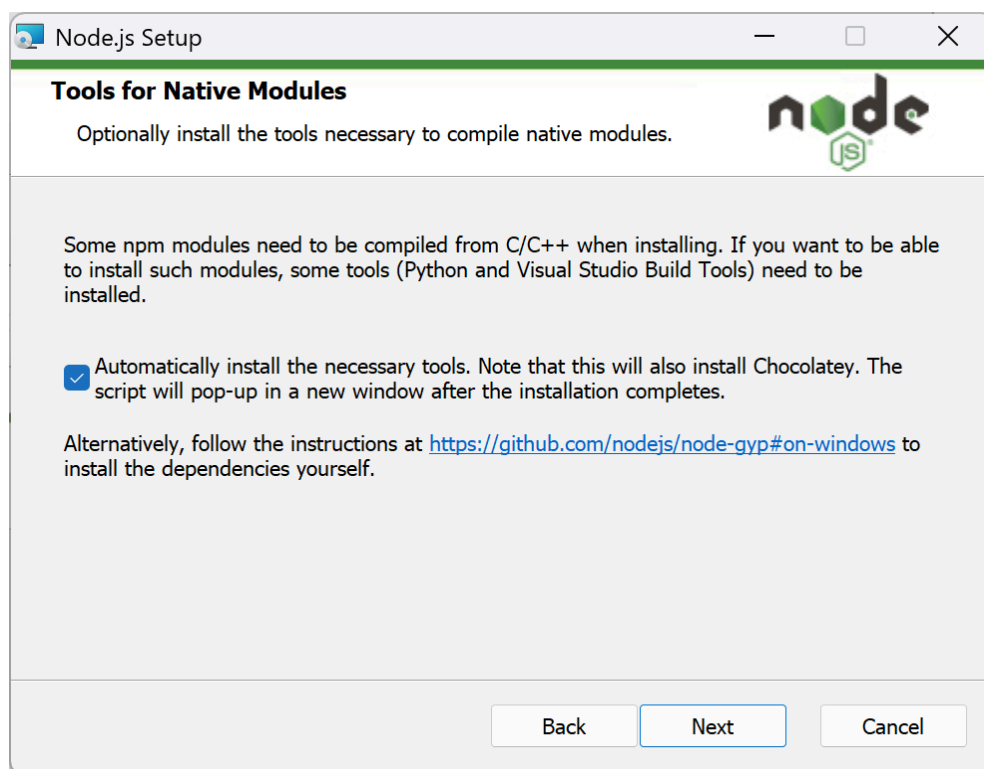
Aceptamos los términos y click sobre Next.



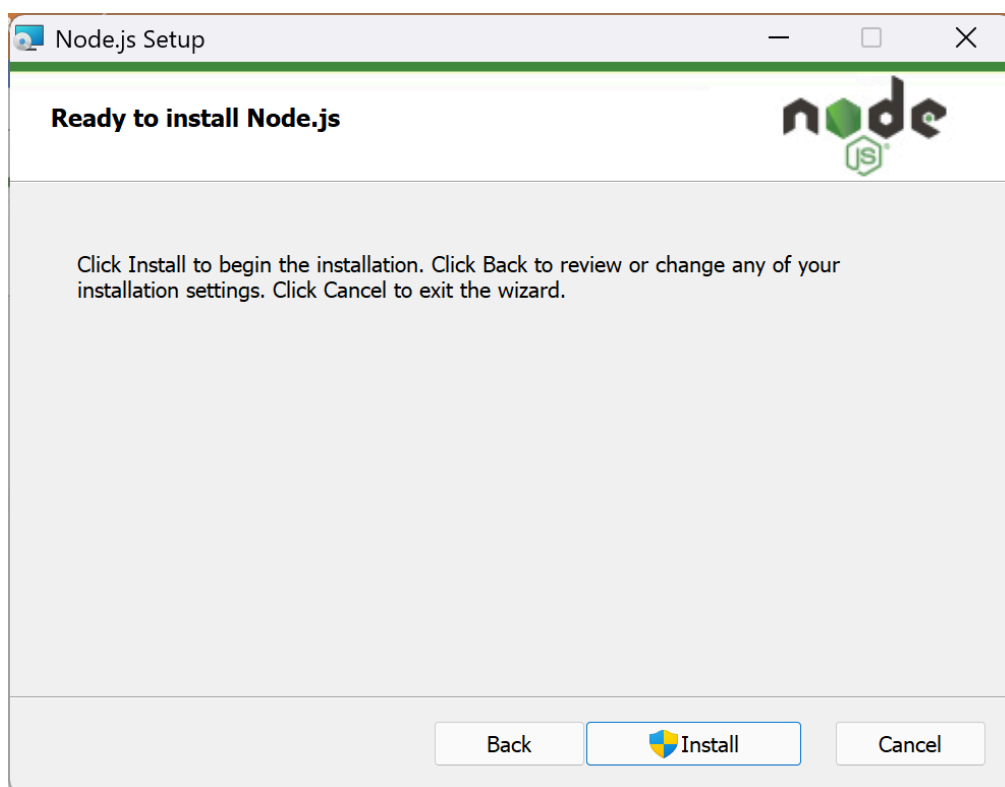
Elegimos el directorio donde queremos instalar el programa y clickeamos Next.



Nos aparecerá esta ventana y no haremos nada, solamente clickeamos sobre Next.



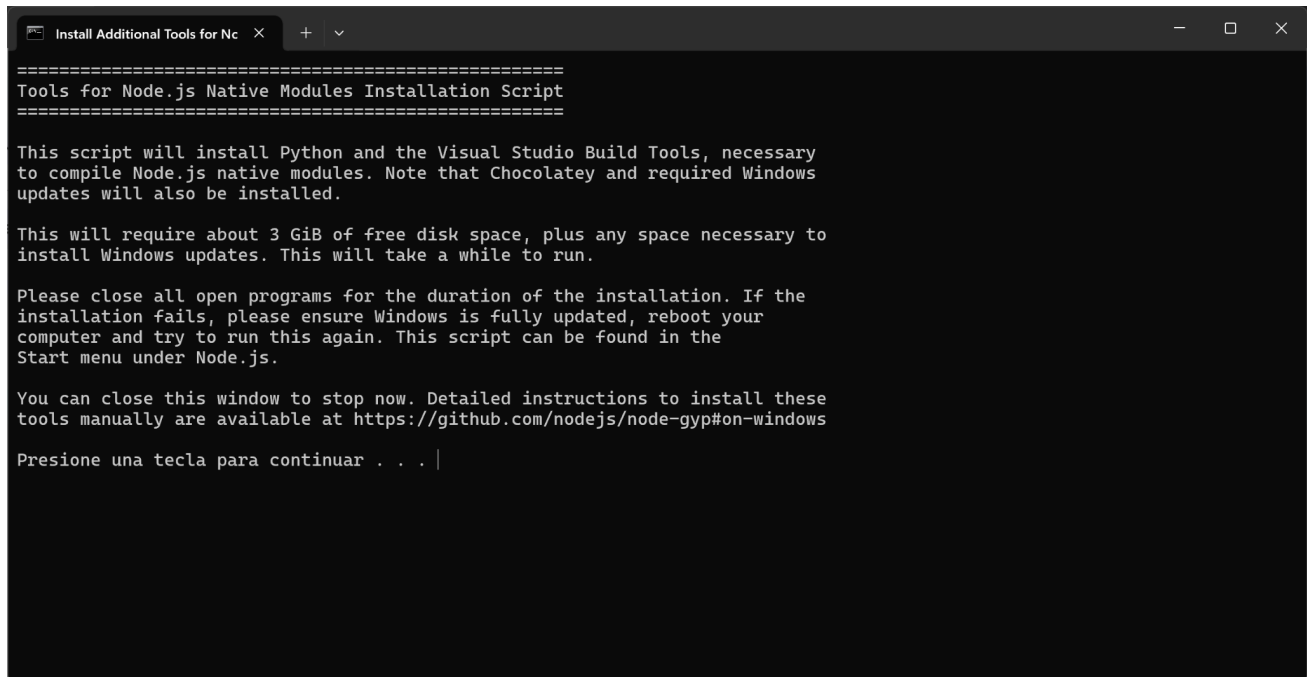
Se nos preguntará si queremos instalar automáticamente algunas herramientas, ticlearemos la checkbox (como aparece en la foto) y click sobre Next.



Damos click en Install y seguimos.

Nos pedirá permiso de administrador y se lo proporcionaremos y procederá solo hasta finalizar la instalación.

Ahora nos aparecerá una ventana para la instalación de las herramientas:



```
Install Additional Tools for Node.js
Tools for Node.js Native Modules Installation Script

This script will install Python and the Visual Studio Build Tools, necessary
to compile Node.js native modules. Note that Chocolatey and required Windows
updates will also be installed.

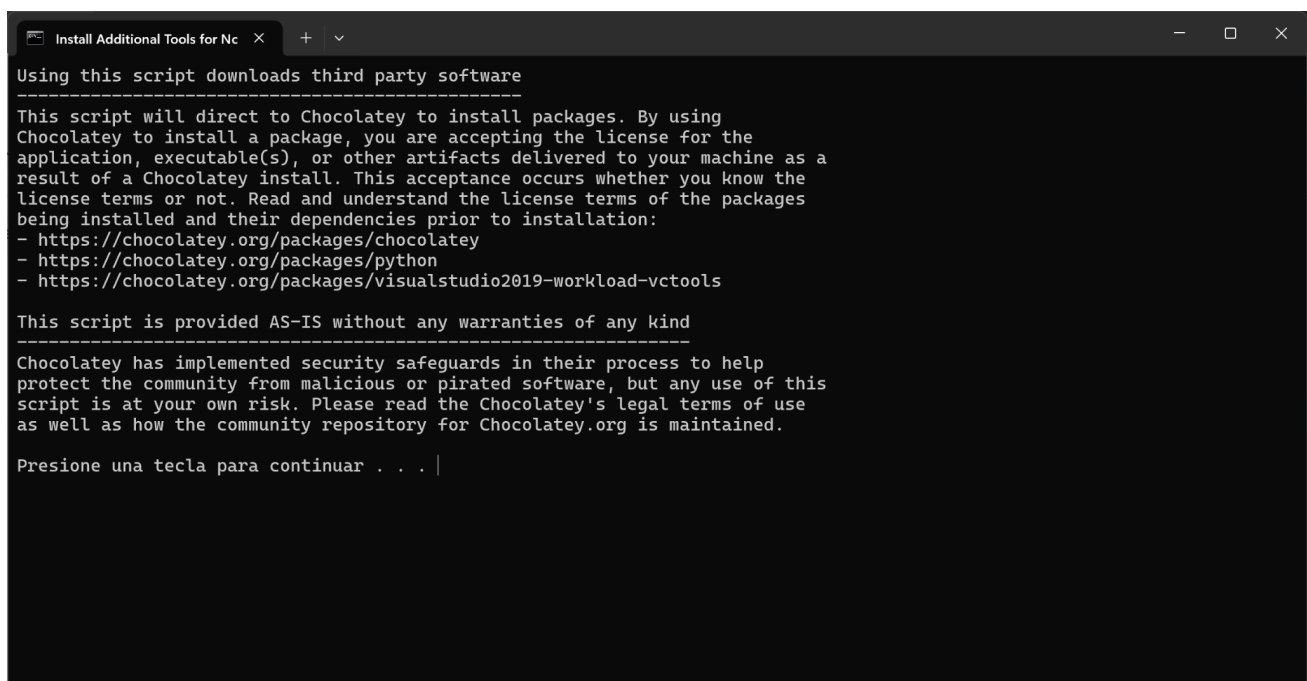
This will require about 3 GiB of free disk space, plus any space necessary to
install Windows updates. This will take a while to run.

Please close all open programs for the duration of the installation. If the
installation fails, please ensure Windows is fully updated, reboot your
computer and try to run this again. This script can be found in the
Start menu under Node.js.

You can close this window to stop now. Detailed instructions to install these
tools manually are available at https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows

Presione una tecla para continuar . . . |
```

Presionamos cualquier tecla siguiendo lo que nos aparece al final de la consola.



```
Install Additional Tools for Node.js
Using this script downloads third party software

This script will direct to Chocolatey to install packages. By using
Chocolatey to install a package, you are accepting the license for the
application, executable(s), or other artifacts delivered to your machine as a
result of a Chocolatey install. This acceptance occurs whether you know the
license terms or not. Read and understand the license terms of the packages
being installed and their dependencies prior to installation:
- https://chocolatey.org/packages/chocolatey
- https://chocolatey.org/packages/python
- https://chocolatey.org/packages/visualstudio2019-workload-vctools

This script is provided AS-IS without any warranties of any kind

Chocolatey has implemented security safeguards in their process to help
protect the community from malicious or pirated software, but any use of this
script is at your own risk. Please read the Chocolatey's legal terms of use
as well as how the community repository for Chocolatey.org is maintained.

Presione una tecla para continuar . . . |
```

De igual manera haremos lo mismo en la siguiente ventana.

Ahora nos pedirá permiso para abrir la PowerShell, se lo daremos y nos instalará todos los paquetes, dependencias y herramientas que aceptamos anteriormente. El proceso tomará un rato pero una vez finalizado se cerrará la PowerShell sola y ya tendremos nuestra nueva versión de NodeJs.

Para verificarlo abriremos una **NUEVA** consola (Importante cerrar las consolas que tengamos abiertas antes) y allí escribiremos el comando **"node -v"** (sin comillas).

```
C:\Users\matia>node -v  
v22.14.0
```

Además comprobaremos si se instaló el gestor de paquetes npm, esto lo haremos con el comando **"npm -v"** (sin comillas).

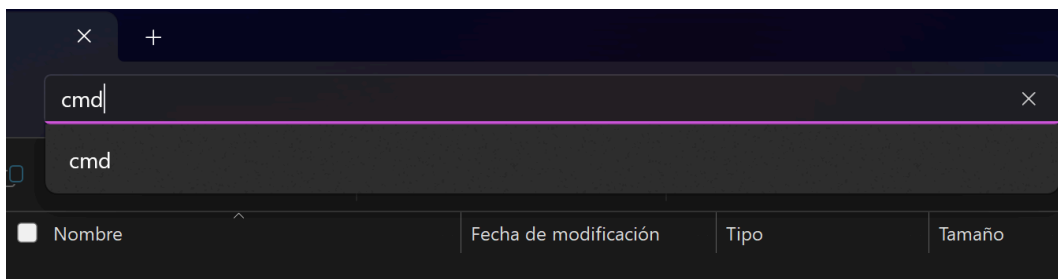
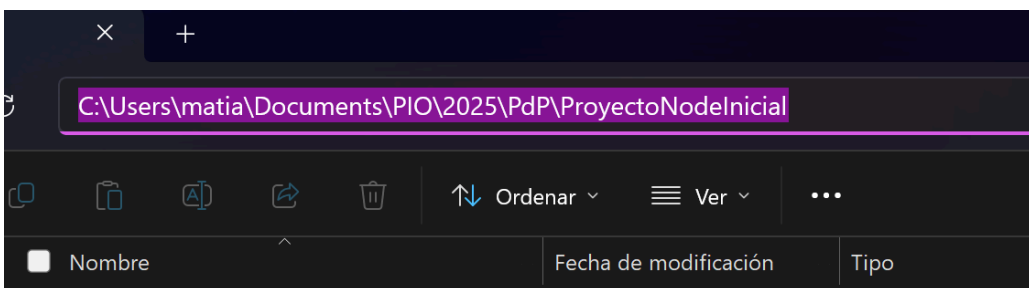
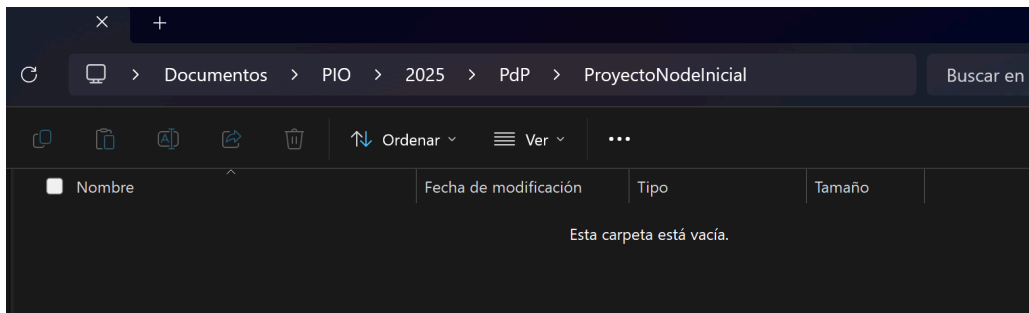
```
C:\Users\matia>npm -v  
10.9.2
```

Si nos aparece nuevamente que no reconoce que es Node o Npm tendremos algún error en la instalación y habría que hacerla de nuevo.

Con esto habremos finalizado la instalación. Ahora procederemos con como crear un servidor.

Creación de Servidor

Comenzaremos por crear una carpeta en dónde queramos que se nos guarde el proyecto. Dentro de esta carpeta abriremos una consola nueva, esto lo podemos hacer fácilmente de la siguiente manera:



Esto nos abrirá una terminal en la dirección de la carpeta creada.

Aquí escribimos el comando ***“npm init”***:

Nos aparecerán varias opciones una luego de la otra.

```
C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyectonodeinicial)
version: (1.0.0)
description: Proyecto de NodeJs
entry point: (index.js)
test command: nodemon index.js
git repository:
keywords: ES
author: Matias Marchesi
license: (ISC)
About to write to C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial\package.json:
```

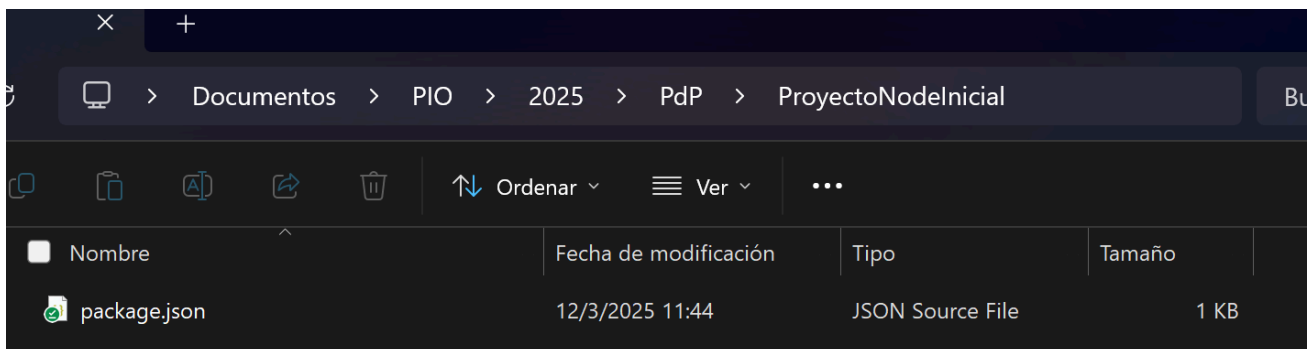
- **package name:** Colocaremos el nombre del proyecto, entre paréntesis se toma el valor por defecto, y el mismo es el nombre de la carpeta en la que estoy parado, en este caso quiero mantener ese nombre así que presiono enter.
- **version:** esto es más útil para un proyecto de mayor escala, en este caso presionaremos enter con el valor por defecto.
- **description:** Escribimos una pequeña descripción en mi caso puse ***“Proyecto de NodeJs”***.
- **entry point:** Acá hay que poner el nombre que le colocaremos a nuestro archivo principal de js, por defecto index.js, en este caso conviene dejarlo por defecto, así que presionamos enter sin escribir nada.
- **test command:** escribiremos ***“nodemon index.js”***. Es importante que lo escriban para que puedan levantar el proyecto y se vuelva a ejecutar cada vez que haya cambios.
- **git repository:** presionamos enter dejándolo en blanco.
- **keywords:** ponemos ***“ES”*** respetando mayúsculas.
- **author:** Ponen los nombres de ustedes.
- **license:** presionamos enter con el valor por defecto.

```
About to write to C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial\package.json:

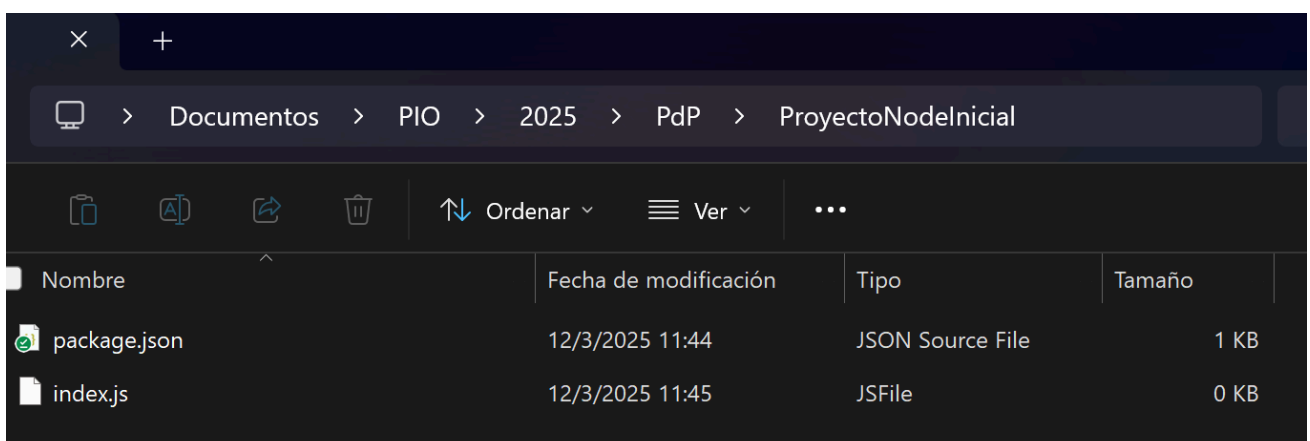
{
  "name": "proyectonodeinicial",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Proyecto de NodeJs",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "nodemon index.js"
  },
  "keywords": [
    "ES"
  ],
  "author": "Matias Marchesi",
  "license": "ISC"
}

Is this OK? (yes) |
```

Una vez hecho eso nos aparecerá un mensaje preguntando si todo es correcto y tocaremos enter. Ahí habremos creado nuestro proyecto pero aún no tenemos nada.



A esta carpeta le agregaremos el archivo de index.js que es en el que haremos todo nuestro código.



Ahora en la misma consola que teníamos antes debemos instalar las dependencias necesarias para que nuestro proyecto funcione.

Las mismas se descargan haciendo “***npm i nombreDeLaDependencia --save***”:

En ***nombreDeLaDependencia*** pondremos las siguientes, yendo una por una y volviendo a escribir el comando por cada uno. Siendo cada dependencia:

- mysql2
- body-parser
- cors
- nodemon
- express

Lo que muestra en consola:

```
C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm i mysql2 --save
added 13 packages, and audited 14 packages in 4s

1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.2.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.2.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.2.0
npm notice
```

Nota: Nos arroja notice diciéndonos que hay versiones más nuevas, pero no nos importa para este ejercicio

```
C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm i body-parser --save
added 41 packages, and audited 55 packages in 7s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm i cors --save
added 3 packages, and audited 58 packages in 5s

12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm i nodemon --save
added 29 packages, and audited 87 packages in 6s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\matia\Documents\PIO\2025\PdP\ProyectoNodeInicial>npm i express --save
added 27 packages, and audited 114 packages in 4s

19 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Esto nos creará una carpeta llamada ***“node_modules”*** donde estarán todas las dependencias que recién bajamos y muchas otras. A su vez nos completará con las dependencias necesarias el archivo ***“package.json”***, esto hará que cuando volvamos a abrir nuestro proyecto pongamos simplemente ***“npm i”*** y se instalen todas las dependencias que nosotros pusimos anteriormente

Ejecutar la aplicación

Por último, para ejecutar la aplicación que creamos pondremos sobre la consola el comando ***“npm test”***, esto nos permitirá que el proyecto se levante en el localhost y el puerto se lo aclararemos en la clase.

Con esto habremos levantado nuestra aplicación que aún no hace nada. En las próximas clases iremos dándole funcionalidad.